

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

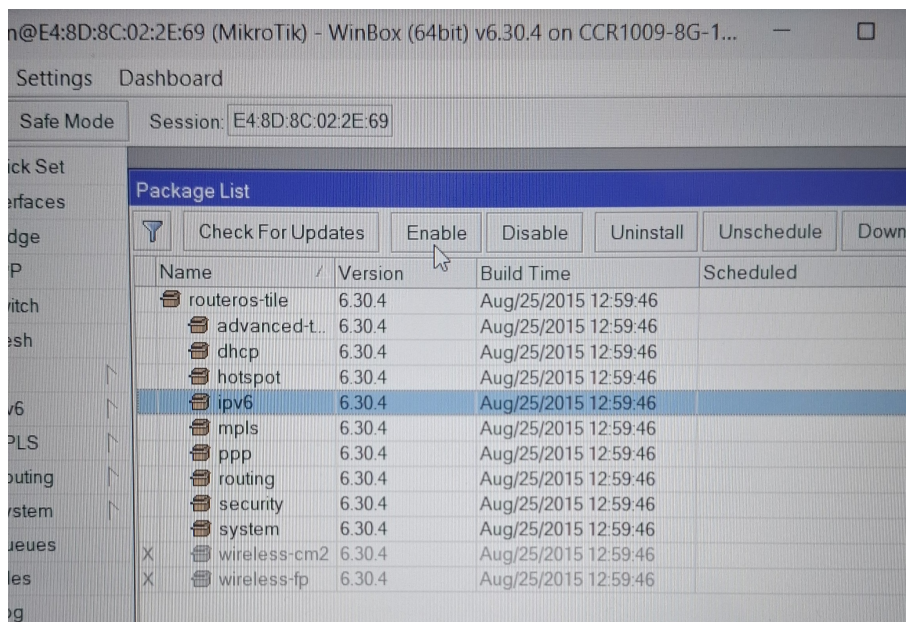
Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

1. Melakukan reset router Mikrotik agar konfigurasi kembali ke kondisi awal dan tidak terjadi konflik dengan konfigurasi sebelumnya. Reset dilakukan melalui menu *System -> Reset Configuration* kemudian mencentang opsi *No Default Configuration*.
2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default router dengan username *admin*.
3. Mengaktifkan package IPv6 melalui menu *System -> Packages*, kemudian memilih package IPv6 dan menekan tombol *Enable*.

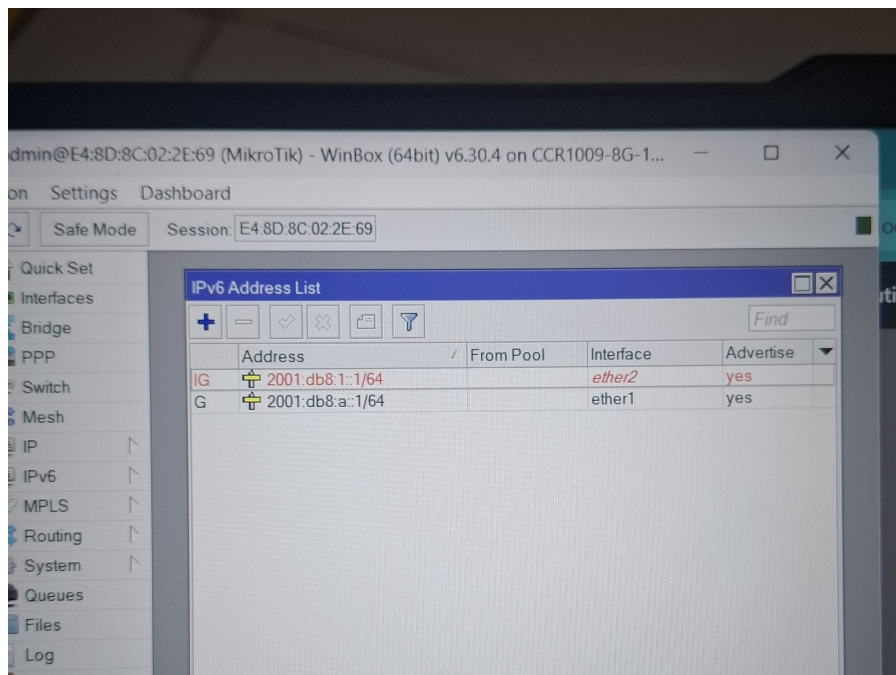


Gambar 1: Enable Package IPv6

4. Melakukan reboot router melalui menu *System -> Reboot* agar package IPv6 aktif dan menu IPv6 muncul pada Winbox.

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

1. Mengkonfigurasi alamat IPv6 pada interface ether1 sebagai jalur antar-router.
 - Router A : 2001:db8:1::1/64
 - Router B : 2001:db8:1::2/64
2. Mengkonfigurasi alamat IPv6 pada interface ether2 sebagai jaringan LAN yang terhubung ke laptop.
 - Router A : 2001:db8:a::1/64
 - Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 2: Konfigurasi IPv6 Router A

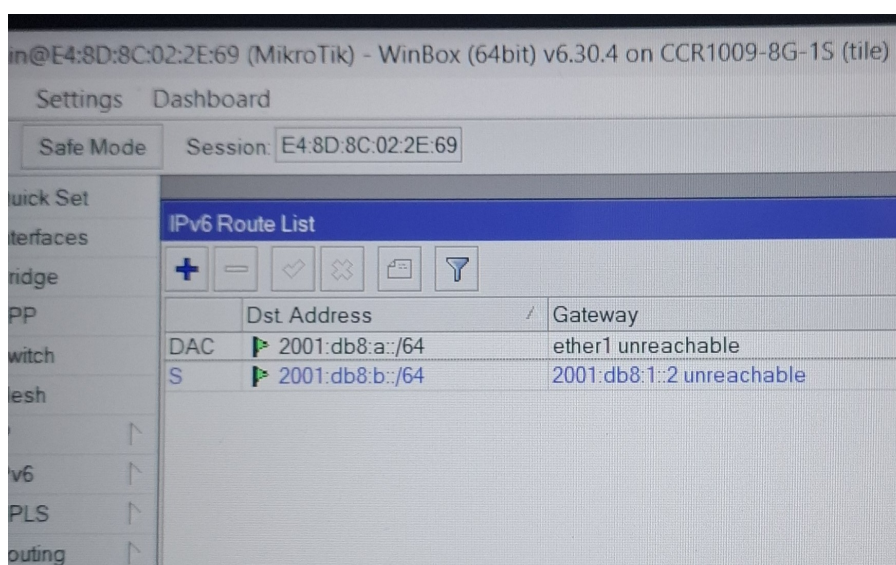
3. Menambahkan routing statis IPv6 pada masing-masing router melalui menu *IPv6 -> Routes*.

Pada Router A:

- Destination Address : 2001:db8:b::/64
- Gateway : 2001:db8:1::2

Pada Router B:

- Destination Address : 2001:db8:a::/64
- Gateway : 2001:db8:1::1



Gambar 3: Routing IPv6 Router A

4. Menguji koneksi antar-router menggunakan terminal Mikrotik dengan perintah:

ping 2001:db8:b::1

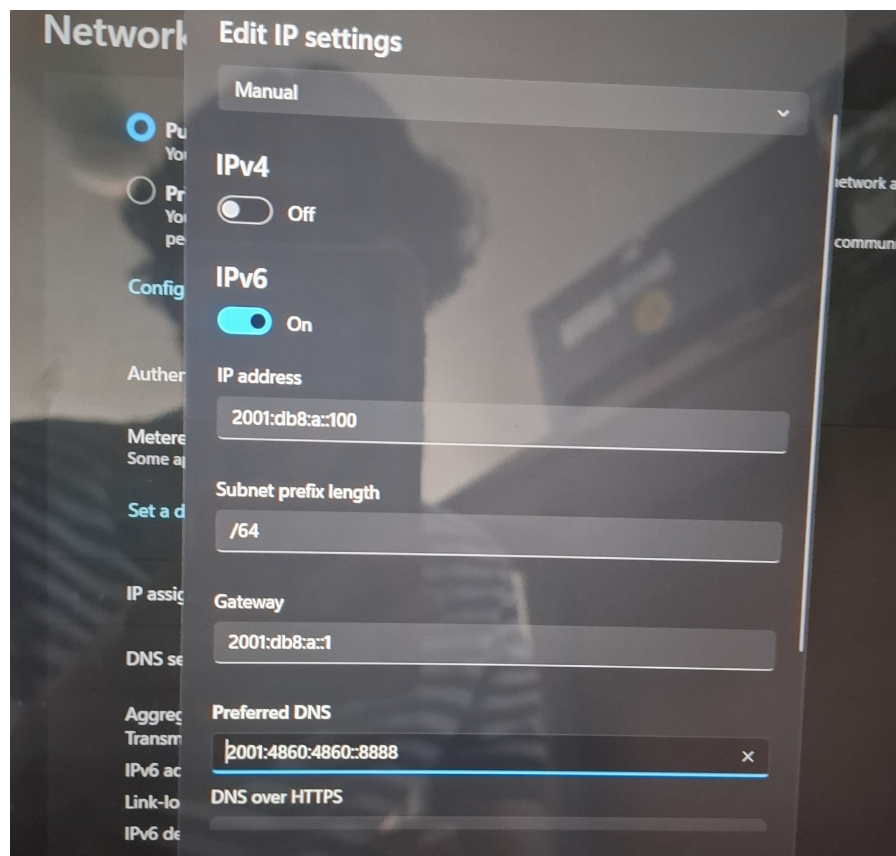
5. Mengkonfigurasi alamat IPv6 secara manual pada laptop yang terhubung ke router.

Laptop Router A:

- IP Address : 2001:db8:a::100/64
- Gateway : 2001:db8:a::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

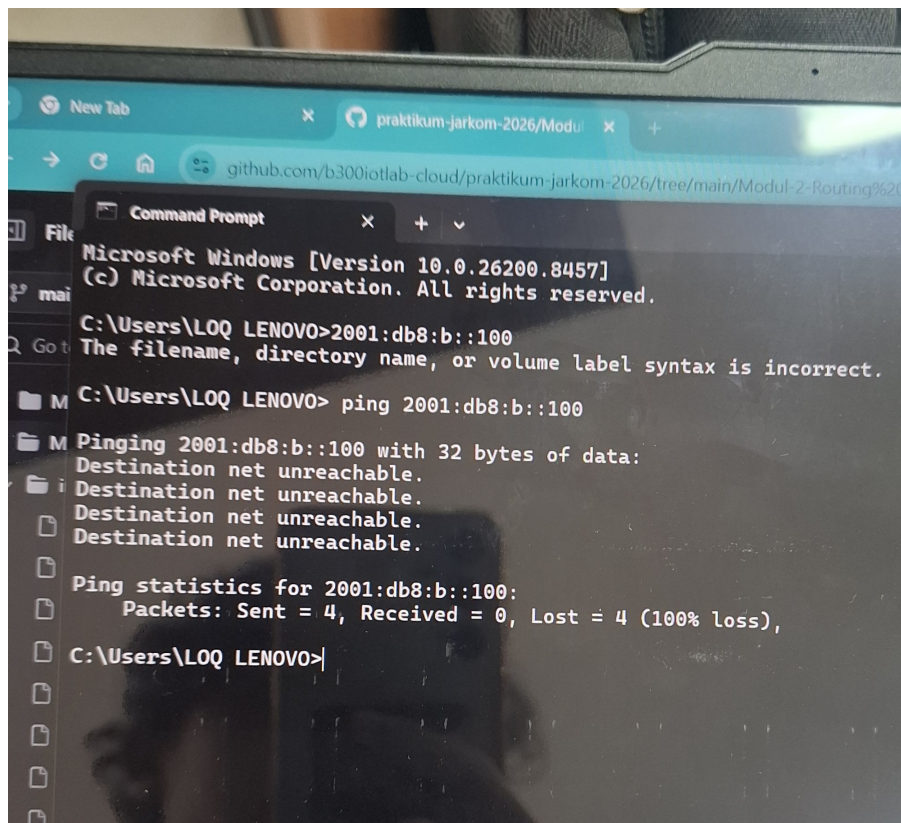
Laptop Router B:

- IP Address : 2001:db8:b::100/64
- Gateway : 2001:db8:b::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

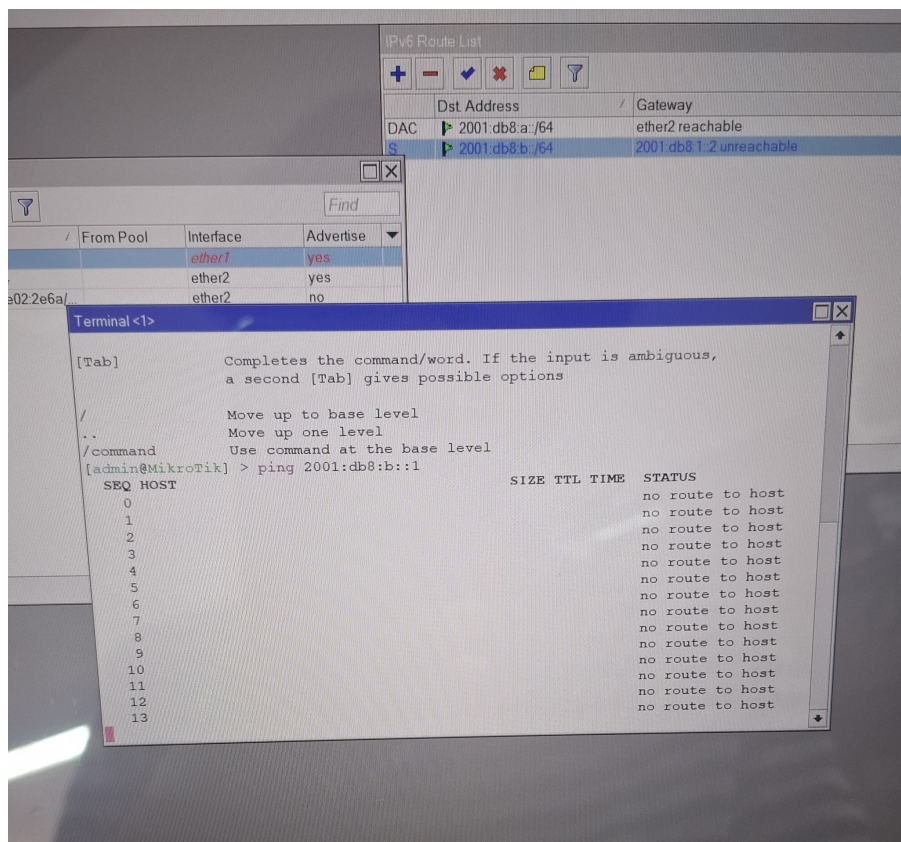


Gambar 4: Konfigurasi IPv6 Laptop Router A

6. Melakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah *ping IPv6*. Namun pada praktikum terjadi kendala sehingga koneksi belum berhasil dilakukan.



Gambar 5: Test ping pada Laptop Router A



Gambar 6: Test ping pada Laptop Router A

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi IPv6 pada router Mikrotik menggunakan metode routing statis. Proses enable package IPv6 dan konfigurasi alamat IPv6 pada interface router berhasil dilakukan sesuai langkah yang ada pada modul praktikum. Setiap interface ether1 dan ether2 pada kedua router telah diberikan alamat IPv6 sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan.

Namun saat dilakukan pengujian koneksi antar perangkat, ditemukan beberapa kendala. Pada Laptop 1 muncul pesan *Destination Unreachable* dan *No Route to Host* ketika melakukan ping ke Laptop 2. Selain itu pada konfigurasi route IPv6 di Mikrotik, gateway menunjukkan status *Unreachable*. Pada Laptop 2 juga muncul pesan *Request Timed Out* saat melakukan pengujian koneksi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis bahwa koneksi antar-router belum berjalan dengan baik. Kemungkinan penyebabnya antara lain kesalahan konfigurasi alamat IPv6 pada interface antar-router, kesalahan penulisan gateway routing, interface yang belum aktif, atau firewall pada laptop yang masih aktif sehingga paket ICMP IPv6 diblokir.

Status gateway yang *Unreachable* menunjukkan bahwa router tidak dapat mencapai alamat IPv6 tujuan pada jalur antar-router. Akibatnya route menuju jaringan lain tidak dapat digunakan dan komunikasi antar jaringan gagal dilakukan. Karena routing statis belum berhasil berjalan dengan baik, maka praktikum routing dinamis menggunakan OSPFv3 tidak dapat dilanjutkan.

Secara teori, apabila konfigurasi IPv6 dan routing dilakukan dengan benar, maka kedua laptop yang berada pada jaringan berbeda dapat saling terhubung melalui router menggunakan routing statis maupun routing dinamis.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul dilakukan simulasi konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 menggunakan GNS3. Topologi yang digunakan terdiri dari dua router Mikrotik dan dua laptop/client yang terhubung pada masing-masing router.

Tahapan simulasi meliputi konfigurasi alamat IPv6 pada seluruh interface, konfigurasi routing statis IPv6, serta pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah *ping*. Selain itu direncanakan juga konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3 untuk pertukaran route otomatis antar-router.

Namun karena pada percobaan routing statis masih terjadi kendala berupa gateway *Unreachable* dan koneksi antar perangkat gagal dilakukan, maka konfigurasi routing dinamis belum dapat dilanjutkan. Dari tugas modul ini dapat dipahami bahwa routing statis merupakan dasar penting sebelum melakukan konfigurasi routing dinamis.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 pada router Mikrotik berhasil dilakukan mulai dari enable package IPv6 hingga pemberian alamat IPv6 pada interface router dan laptop.

Namun pada percobaan routing statis IPv6 masih terjadi kendala konektivitas yang ditandai dengan munculnya pesan *Destination Unreachable*, *No Route to Host*, dan *Request Timed Out* saat pengujian koneksi. Selain itu gateway route IPv6 pada Mikrotik juga berstatus *Unreachable* sehingga routing belum berjalan dengan baik.

Kegagalan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi alamat IPv6, gateway, interface antar-router, atau firewall pada perangkat client. Karena routing statis belum berhasil, maka percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3 belum dapat dilanjutkan.

Melalui praktikum ini diperoleh pemahaman mengenai proses konfigurasi IPv6 pada Mikrotik serta pentingnya ketelitian dalam konfigurasi routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 7: Dokumentasi Praktikum